

감사결과 처분요구서

- 건설소 납품 그레이팅 성능 적절성 조사 -

2025. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사 실시 과정	1
4. 감사 결과 처리	2
II . 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	3

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

◇◇ 건설소에 그레이팅을 납품하는 업체가 우리 회사에 실제 납품된 제품과 다른 시편으로 성능시험을 한 후 시험성적서를 제출하여 해당 건설소에는 성능 불만족 그레이팅이 설치되어 있는 등 해당 업체의 불법적인 행위에 대한 민원이 감사실에 접수되었다.

이에, 제보의 사실관계를 확인하여 그레이팅 공급업체의 부정한 행위가 확인되면 법적 조치를 하고, 계약이행 과정에서 우리 회사직원의 업무 부적절 행위가 확인되면 그에 상응하는 조치 등을 하기 위해 본 감사를 하였다.

2. 감사 중점 및 대상

☐ 감사 중점

- 납품된 그레이팅의 미끄럼방지 성능 만족 여부 및 기술적 분석
- 계약이행 과정에서 납품업체의 법률 위반 여부 등

☐ (감사 대상) ◇◇건설소 그레이팅 계약 및 관련자

3. 감사실시 과정

실지감사는 감사인원 2명이 ◇◇ 건설소 ◎◎부와 그레이팅 납품업체를 대상으로 **. **.부터 같은 해 **. **. 사이에 탄력적으로 실시하였고, 공급업체의 그레이팅 제작에 직·간접적으로 참여하는 등으로 감사하였다.

4. 감사 결과 처리

감사 결과 발전소 건설소 그레이팅 구매규격서에 미흡한 사항이 확인되어 개선 처분하였으며, 이러한 감사 결과에 대해 감사실 내부 검토 과정을 거쳐 **.

** . 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구 등 종류	제 목	금액 (인원)
1	□□본부 ○○부	감찰	개선	미끄럼방지 성능 적용 재검토	-
2	□□본부 ○○부	감찰	개선	미끄럼방지 성능 기술 요건 개정	-

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 미끄럼방지 성능 적용 재검토, 미끄럼방지 성능 기술요건 개정

관 련 부 서 □□본부

조 치 부 서 □□본부

내 용

1. 업무 개요

발전소 건설에 납품되는 설비의 기술규격서는 설계사에서 작성하게 되는데, 동일노형 선행호기에서 적용한 기술규격을 후속 호기에도 동일하게 적용하고 있으며, 개정이 필요할 경우 우리 회사 주관부서에서 설계사에 개정을 요청하고 설계사에서 개정하는 방식으로 관리되는데, 건설소에 납품되는 그레이팅 기술규격서는 ☆☆☆처 ◎◎부에서 담당한다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

사내 규정 「예산운영지침」 제4조(예산운영의 원칙) 제3항 제2호에 따르면, 예산운영부서장은 '예산집행시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하고 사후분석을 실시'하도록 규정되어 있고, 「품질10-2001」 건설기자재 인수검사 절차서 7.4.1항 따르면, '품질증빙서류 목록 및 구매규격서 등에 명시된 서류와의 일치 여부 등 제출된 서류 및 자료 검토'를 수행하도록 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사 직원이 그레이팅과 같은 건설소 기자재 기술규격서를 작성할 경우 불필요한 기술 요구로 예산이 과다 집행되는 경우가 발생하지 않도록

록 해야 하며, 검사자가 인수검사 시 해당 기자재가 제출된 시험성적서에 명시된 제품임이 확인 가능하도록 검증 방법이 제시되어야 한다.

3. 문제점

(문제점 ①) 현재 건설중인 ◇◇발전소에 설치되고 있는 그레이팅 구매기술규격에서 요구하는 기술 요건으로 미끄럼방지 성능을 요구하고 있으나 관련 법률에서 발전소 그레이팅 미끄럼 정도를 규제하는 요건이 없고, 대량의 그레이팅을 사용하는 타 산업체에서도 특별히 미끄럼방지 성능의 그레이팅을 사용하지 않으며, 지난 5년간 우리 회사 산업안전 사고 이력을 확인해 봐도 그레이팅 위치에서의 미끄럼 사고가 확인되지 않아 미끄럼방지 성능의 그레이팅이 우리 회사 발전소에 반드시 필요하지 않다고 검토된다.

하지만, 우리 회사는 이렇게 반드시 필요하지도 않은 미끄럼방지 성능을 구매기술규격으로 요구함으로써 국내 그레이팅 제조업체들의 입찰 기회를 제한하게 되어 가격경쟁으로 인한 비용 절감 등과 같은 비용 측면의 이득을 받지 못하고 있다.

(문제점 ②) ◇◇발전소 건설 구매기술규격서에는 독일기준을 만족할 것으로 명시되어 있을 뿐 이외에 공급업체가 납품한 제품의 미끄럼방지 성능 발휘 관련 기술적 이론 및 해당 성능을 증명할 구체적인 형상 규격을 명시한 도면과 같은 설계문서는 요구하지 않는 것으로 확인된다.

이로 인해, 공급업체는 최초 입찰을 위한 유자격공급자 등록, 설계변경과 같은 특별한 경우 이외에는 별도의 미끄럼방지 성능 시험성적서를 제출하지 않고, 회차별로 구분되어 다른 시점에 납품되는 제품에 대한 미끄럼방지 성능에

대해서는 별도로 확인할 방법이 없다.

또한, ◇◇ 건설소 기술규격서에는 공인된 시험기관에서의 성능시험 결과를 요구하고는 있지만, 구매기술규격서에 제시된 독일기준은 해외에만 공인된 시험기관이 있고 국내에는 없어 인수검사 시 등 별도의 검증 조치가 필요한 상황이 발생하는 경우 많은 비용과 시간이 소요되는 부작용이 발생할 수 있는 것으로 확인된다.

하지만, 확인 결과 미끄럼방지 성능시험의 경우 국내에도 국내기준으로 성능검증이 가능한 시험방법이 있고, 이러한 방법이 그레이팅에도 적용하기에 적절하다는 전문가 자문 결과도 확인되었기 때문에 국내기준으로 기술규격서 기술요건을 변경할 필요가 있는 것으로 검토된다.

4. 조치 의견

가. 미끄럼방지 성능 적용 재검토

구매기술규격 담당 조직에서는 기술요건을 재검토하여 예산 절감을 위해 후속 발전소 건설에서는 미끄럼방지 성능 조건을 폐지하거나 눈·비·결빙이 잦은 지역, 유류 취급지역 등과 같이 미끄럼 위험지역으로 판단되는 일부 지역에 한해서만 적용하고, 만약 일부 지역에 제한적 적용을 결정한다면, 미끄럼방지 성능의 그레이팅과 그렇지 않은 그레이팅을 구분하여 2개의 계약 건으로 입찰하도록 변경해야 한다.

나. 미끄럼방지 성능 기술요건 개정

인수검사 시 담당자가 미끄럼방지 성능을 확인할 수 있도록 그레이팅 납품업체가 해당 제품의 미끄럼방지 성능 발휘에 대한 기술적 이론을 제시하고 이

를 확인할 수 있는 형상 규격을 설계도면에 반영하게 하며, 성능시험 관련해서는 기존 독일기준을 폐지하고 국내기준으로 국내 공인 시험기관에서 시험하도록 기술규격서를 개정해야 한다.

조치할 사항

□□본부장은

- ① 발전소 건설소에 사용되는 그레이팅의 기술요건 중 미끄럼방지 성능을 폐지하거나 일부 미끄럼 위험지역을 고려하여 제한적으로 적용하는 방안을 검토하여 적용하되 만약 제한 적용으로 검토했다면 미끄럼방지 성능을 요구하는 계약과 그렇지 않은 계약을 구분하여 입찰하고(개선),
- ② 그레이팅 미끄럼방지 성능검사에 대해서는 기존 독일기준을 폐지하고 국내기준으로 국내 공인 시험기관에서 시험 할 수 있도록 하고, 납품 계약 시 공급업체가 미끄럼방지 성능에 대한 기술적 이론을 제시하고 해당 이론이 반영된 그레이팅 형상 규격이 설계도면에 명시되도록 구매기술규격서 개정하시기 바랍니다.(개선)